

Análisis Forense Informático

Práctica 13. Análisis de móviles I

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con análisis forense de dispositivos móviles.

1. Ejercicio 1 – Obtención evidencias de forma manual

Utilizando un dispositivo móvil físico, utiliza un software específico para reproducir la pantalla del dispositivo en tu equipo. Puedes utilizar una de estas dos aplicaciones: **vysor** (<https://www.vysor.io/>) o **scrcpy** (<https://github.com/Genymobile/scrcpy>).

Obtén las siguientes evidencias:

- Evidencia donde aparezca el modelo y la versión del software utilizado por el dispositivo.
- Evidencia de si existe una actualización de software pendiente o por el contrario, dicho software se encuentra en la última versión.
- Evidencia del listado de software instalado.
- Evidencia indicando si el terminal móvil tiene permisos de root.

Si quieres hacer el ejercicio con un Iphone, puedes usar la app iMazing.

Nota: Es posible que necesites instalar software de terceros para obtener alguna de las evidencias, documéntalo.

2. Ejercicio 2 – Iniciación a ADB

Para este ejercicio puedes utilizar un emulador de Android o un móvil físico.

Utiliza **adb** para responder a las siguientes cuestiones:

- Listado de dispositivos conectados.
- Obtén y verifica los SSIDs al que está conectado/configurado el dispositivo.
- Obtén el tiempo que el dispositivo lleva encendido en el sistema.
- Obtén información de la cpu del sistema.
- Obtén la versión del Kernel del sistema.

Nota: Recuerda que Android es un S.O. basado en Linux. Si tienes esto en cuenta te será más fácil solucionar algún punto.

3. Ejercicio 3 – Análisis de ficheros Android

Muchas aplicaciones móviles guardan la información en archivos "planos" o en bases de datos SQLite. Las apps de dispositivos no "rooteados" usan sandboxes y están cerradas en su propio directorio, haciendo fácil exportar y analizar los datos.

Recuperando y analizando estos ficheros podemos identificar comunicaciones y transacciones entre aplicaciones.

Los dos ficheros a examinar son: una base de datos [SQLite](#) y un fichero [xml](#).

A) Examinar el fichero Packages.xml de un teléfono Android

El fichero se ubica en `/data/system/packages.xml`. Contiene una lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y sus permisos asociados. Esta lista debería contener sólo los permisos estrictamente necesarios para la aplicación.

Por ejemplo: la Calculadora puede tener permisos para leer el almacenamiento externo, pero no por la cámara o el GPS.

Usa Chrome, otro browser o un editor de texto para visualizar el fichero packages.xml. Busca de qué tipo es cada aplicación para poder evaluar la seguridad y describe brevemente los permisos que se le asignan a:

- Permisos asociados a com.roidapp.photogrid. Interpreta su significado si puedes.
- ¿Qué permisos debería tener una App si accede a como.google.android.calendar.uid.shared (ID usuario 10055)?
- Que se puede decir de los permisos concedidos a com.surpax.ledflashlight.panel? Indica si los encuentras adecuados y por qué.

B) Examinar una base de datos SQLite

Documenta el proceso realizado para responder a las siguientes preguntas.

Abre la BD master.db con SQLite Browser, despliega las tablas que contiene y responde a las siguientes preguntas.

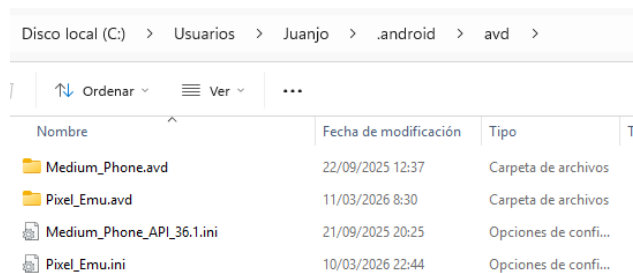
- En la tabla "FileTransfers":
 - o ¿Cuántos ficheros se han enviado?
 - o ¿Cuáles son los nombres de los ficheros?
 - o ¿Cuál es el ID del usuario al que se han enviado?
- En la tabla "Profile":
 - o ¿Cuál es el PIN de este usuario?
- En la tabla "Users":
 - o ¿Cuál es el nombre del usuario con ID 10?
 - o ¿Qué tabla se utiliza para ver los mensajes de texto? ¿En qué momento se envió el mensaje "Round 3 reply"?

4. Ejercicio 4 – Análisis forense con ADB

En este ejercicio desempeñarás dos roles: el de preparador del caso y el de analista forense.

Como **preparador** del caso deberás realizar las siguientes tareas:

- Crea un emulador específico para el ejercicio.
- Inicialo y realiza sobre él las siguientes operaciones, sin respetar el orden:
 - o Crea algunos contactos
 - o Abre el navegador y navega por algunas páginas
 - o Haz alguna captura de pantalla de la navegación
 - o Añade una cuenta de correo (puedes crear una específica para ello)
 - o Busca un par de aplicaciones (apk) e instálalas con adb
 - o Utiliza cada una de ella durante algunos segundos
 - o Realiza un par de fotografías
- Apaga el emulador y realiza una copia del mismo para pasárselo a tu compañero forense: Los ficheros a copiar están en tu perfil, dentro de la carpeta **.android\avd**:



Tan solo debes copiar el fichero .ini del nombre del emulador que quieres compartir y la carpeta avd asociada, y entregárselos al forense

Como **forense** del caso deberás realizar las siguientes tareas:

- Copia en tu perfil de usuario, en la carpeta **.android\avd** los ficheros del emulador que te ha pasado tu compañero preparador.
- Inicia el emulador (observa el nombre del mismo)
- Mediante comandos adb, extrae los artefactos necesarios (asegurando su integridad) para contestar en un informe forense a las siguientes preguntas:
 - o ¿Cuántos contactos hay en el dispositivo? ¿Cuál fue el último que se creo?
 - o ¿Qué páginas ha visitado el usuario? ¿Puedes localizar alguna captura de pantalla de la misma?
 - o ¿Hay cuentas creadas en el sistema? ¿Cuáles?
 - o ¿Cuáles son las últimas aplicaciones que se instalaron?
 - o ¿Se han realizado fotos con el dispositivo?
 - o Intenta realizar una pequeña línea de tiempo indicando el orden de los siguientes eventos: navegación por páginas, creación de contactos, realización de fotografías y creación de cuentas

En este ejercicio, en tu rol de forense, quizás debas realizar alguna investigación extra por internet para responder a todas las cuestiones.

MUY IMPORTANTE: HAY QUE LEER CON ATENCIÓN A CADA ENUNCIADO

Responde a todas las cuestiones, si es necesario buscando información en los apuntes, en los manuales de las aplicaciones, archivos de ayuda y "man" y si no se encuentra la solución, incluso en Internet o IA como último recurso.

La respuesta a cada cuestión no puede ser escueta, se debe argumentar la misma incluyendo capturas de pantalla o cualquier información que ayude a la argumentación y demuestre la evidencia.

En las capturas debes MARCAR con círculos o flechas la parte relevante. No hagáis min-capturas, de lo contrario no sabré de donde sale la información. También deben tener un contexto, es decir, saber de dónde salen, como o porqué. Puedes utilizar "FlameShot" o algún software similar para capturar, añadir flechas, etc.